

Exercices de Model Checking CTL

Introduction aux Systèmes de Transition et Algorithmes de Marquage

1° Compréhension de la structure de Kripke

Soit la structure de Kripke $S = \langle S, \rightarrow, l \rangle$ suivante :

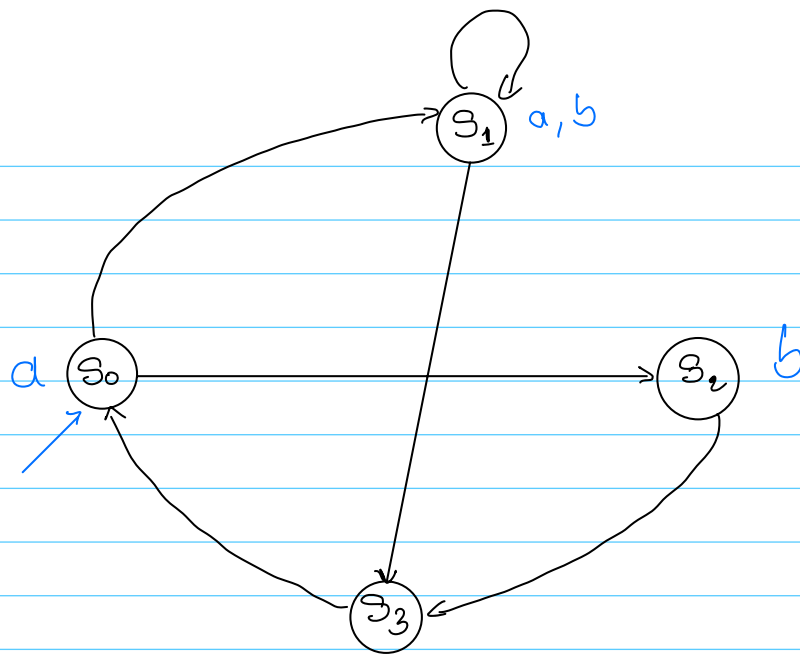
- $S = \{s_0, s_1, s_2, s_3\}$

- Transitions: $s_0 \rightarrow s_1, s_0 \rightarrow s_2, s_1 \rightarrow s_1$

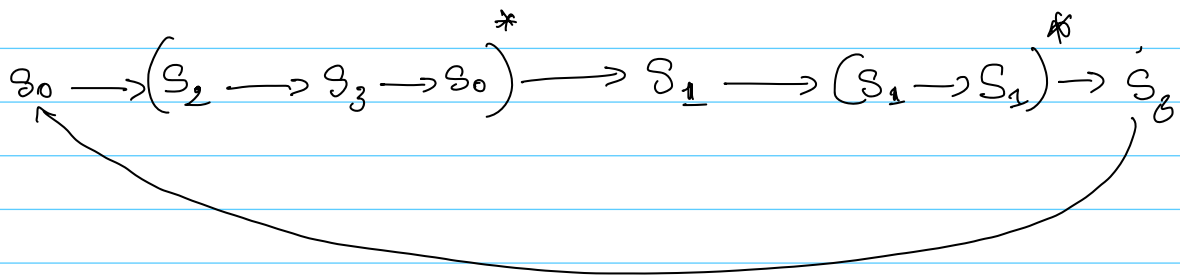
$$s_1 \rightarrow s_3, s_2 \rightarrow s_3, s_3 \rightarrow s_0$$

- Etiquetage: $l(s_0) = \{a\}, l(s_1) = \{a, b\},$
 $l(s_2) = \{b\}, l(s_3) = \emptyset$

Question 1: Dessinons le graphe d'états correspondant



Question 2: Donnons une exécution infinie appartenant à $\text{Exec}(C_0)$:



a) Traduction et Sémantique

Exprimons les propriétés suivantes en formule CTL en utilisant les propositions atomiques a et b de la section précédente puis déterminons si elles sont vraies en $\mathcal{S}_0$

2. 1) EFb

$s_0 \models EFb$ oui c'est vrai il suffit de prendre le chemin $s_0 \rightarrow s_2$

2. 2) $Aa \cup b$

$s_0 \models Aa \cup b$: non il suffit de prendre le chemin $s_0 \rightarrow s_2 \rightarrow s_3$

2. 3) FXa

$s_0 \models FXa$ oui il suffit de considérer l'état s_1 ($s_0 \rightarrow s_1 \rightarrow s_1$)

2. 4) $A s_0 Ga$

$s_0 \models A s_0 Ga$: non il suffit de prendre le chemin $s_0 \rightarrow s_2 \rightarrow s_3$.

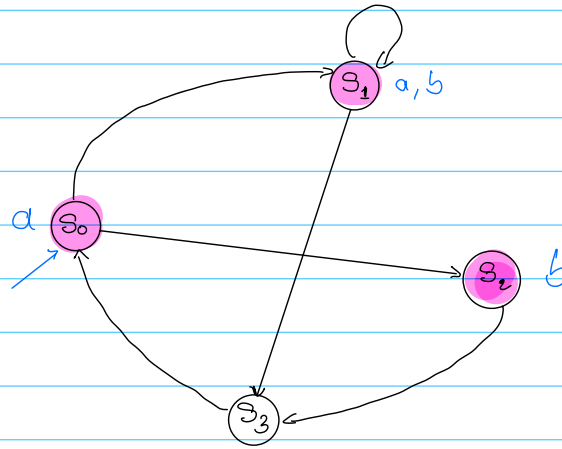
3) Application de l'algorithme marquage.

Soit la formule $\Phi = \neg(a \cup b)$

Nous allons appliquer l'algorithme de marquage étape par étape sur la structure de la section 1 :

Etape 1: Initialisation

- les états marqués par la sous-formule b



$$L = \{s_1, s_2\}$$

Etape 2: Première itération de la boucle while

$$s_2 \in L, \text{Pred}(s_2) = \{s_0\}$$

$$s_0 \text{ marqué } L = \{s_0, s_1\}$$

Etape 3:

$$L = \{s_0, s_1\}$$

$$s_1 \in L, \text{Pred}(s_1) = \{s_0, s_1\}$$

$s_0 \neq a$ mais déjà marqué

$s_1 \neq a$ " "

$$\text{donc } L = \{s_0\}$$

$$* \text{Pred}(s_0) = \{s_3\}.$$

$$** s_3 \not\models a$$

$$\text{donc } L = \emptyset$$

l'ensemble des états marqués est
 $\{s_0, s_1, s_2\}$

Vérification

$s_0 \models E \cup b$ oui c'est vrai il suffit
 aussi de prendre $s_0 \rightarrow s_2$

4) Analyse d'algorithme (Théorie)

1) Pour $AX\psi$: pourquoi on commence par marquer
 tous les états par True (optimiste) : car il va
 faire après ascension

• Pour $EX\psi$: c'est pour faire un marquage
 descendant

$$O(|\Phi| \cdot (|\mathcal{S}| + |\rightarrow|))$$